

R1 · R6 결과 공유

임시연 | 2026-09-08 | M1 실험 결과 및 해석 정리

핵심 결과: 4-6Hz 대역을 제거하고 재학습해도 L1의 평균 윈도우 AUC에 뚜렷한 하락이 관찰되지 않았다. 성별 단독 규칙의 정확도는 다수 클래스 기준선과 동일했다.

완료 범위: R1의 L1 실험(all·pen·mic), R6. R1 L6 확인 재현은 미 실시. 아래 수치는 제공된 결과 보고서 기준이며, 본 문서 작성 과정에서 원본 CSV·코드·로그를 재검증하지 않았다.

1. R6 | 성별 단독 규칙

규칙	정확도	TP	TN	FP	FN
남성 → 환자	57.4%	17	18	17	9
여성 → 환자	42.6%	9	17	18	17
피험자 다수결	57.4%	-	-	-	-

정상 35명(남 17·여 18), 환자 26명(남 17·여 9). 남성 → 환자 규칙은 35/61명을 맞혀, 전부 정상으로 예측하는 다수 클래스 기준선과 같다. 성별 단독 규칙의 추가 이득은 관찰되지 않았으나, 신호 모델의 성별 의존성을 배제하는 결과는 아니다.

2. R1 | 4-6Hz 대역 제거 후 재학습

각 2초 윈도우의 rFFT에서 4, 4.5, 5, 5.5, 6Hz 빈을 0으로 설정한 뒤 역변환했다. 아래 채널 구성은 제공된 보고서의 표기를 따랐다.

조건	대역 제거 채널
all (주 실험)	0-5: 전체 6채널
pen	2: 축압력, 3-5: 기울기 X·Y·Z
mic	0: 마이크

채널 1은 그림력이며 pen 조건에는 포함하지 않았다. 이 조작은 지정 FFT 빈의 성분을 제거하는 것으로, 모든 떨림 관련 정보를 제거했다고 해석하지 않는다.

학습 조건: p16d128L1, 전체 61명, 5-fold × 시드 [42, 1, 7], 고정 클래스 가중 [2.0, 1.0]. 비교 기준은 무필터 L1의 3시드 평균이다. 공통 프로토콜은 08_공통규칙.md로 보고되었다.

R1 결과와 해석 범위

3. 성능 비교

조건	원도우 AUC	기준 대비 차이	원도우 정확도	피험자 정확도
무필터 L1	.8664	-	.7805	.8846
all	.8674	+.0010	.7852	.9231
pen	.8678	+.0014	.7876	.9017
mic	.8612	-.0052	.7754	.8568

보고된 AUC 산포(±): all .0595, pen .0633, mic .0618. 원문에서 표준편차와 신뢰구간 설명이 혼재하므로, 종류를 확인하기 전에는 95% 신뢰구간으로 표기하지 않는다. all의 시드별 평균 AUC: 42 → .8698 / 1 → .8723 / 7 → .8601.

4. 결론에서 구분해야 할 점

관찰된 결과: 지정 대역을 제거한 입력으로 재학습한 모델도 유사한 평균 판별력을 얻었다. 성능 붕괴가 반드시 나와야 하는 실험은 아니며, 유지 역시 유효한 결과다.

원래 모델의 판단 근거: 이번 결과만으로 무필터 모델이 4-6Hz를 사용하지 않았다고 단정할 수 없다. 재학습 과정에서 다른 정보를 활용했을 수 있다. 원래 모델의 의존성은 모델을 고정한 평가 시점 대역 제거 등으로 별도 확인해야 한다.

통계적 등가성: 평균 차이가 TOST 마진 ± 0.02 안에 있다는 것만으로 등가성이 입증되지는 않는다. 조건별 원본 결과와 차이의 불확실성을 확인해야 한다. 교차검증 fold는 학습 표본을 공유하므로 완전히 독립인 표본으로 간주하는 데도 주의가 필요하다.

연구 주장: “4-6Hz 떨림 대역이 얇은 모델의 충분성을 설명한다”는 주장은 현재 결과만으로 뒷받침되지 않는다. 소수 특징의 충분성을 검증하는 E1·E2·E3와 원래 모델의 XAI 분석은 별도 과제로 남는다. R5와의 해석도 모델·분할·가중 조건 차이를 함께 명시해야 한다.

5. 남은 확인 및 보존 파일

R1 L6 확인 재현, 무필터·제거 조건의 실제 피험자 분할 및 학습 설정 일치, AUC 산포와 피험자 정확도의 집계 방식, R5와의 조건 비교를 확인한다. 피험자 정확도 상승은 추가 검증 없이 성능 향상으로 주장하지 않는다.

보존 파일: results/r6_gender.csv; results/folds_depth_p16d128L1_2s_bs4-6*.csv; results/pareto_depth_p16d128L1_2s_bs4-6*.csv; results/r1_train.log; docs/R1_R6.md. 무필터 기준의 fold·seed 원본도 함께 보존한다.